



Płytki drukowane

Ten artykuł od 2025-08 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła w formie przypisów bibliograficznych.

Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.

Sprawdź w źródłach: [Google Books](http://books.google.com/books?as_brr=0&as_pub=-icon&q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) (http://books.google.com/books?as_brr=0&as_pub=-icon&q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) • [Google Scholar](http://scholar.google.com/scholar?q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) (<http://scholar.google.com/scholar?q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22>) • [BazHum](https://bazhum.muzhp.pl/simple_search_results?search_phrase=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) (https://bazhum.muzhp.pl/simple_search_results?search_phrase=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) • [BazTech](https://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/page.action?qt=SEARCH&q=c_olanguage_oeq.all*sc.article*c_okeywords_oeq.P%C5%82ytka+drukowana*_l_o*c_ofulltext_oeq.all) (https://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/page.action?qt=SEARCH&q=c_olanguage_oeq.all*sc.article*c_okeywords_oeq.P%C5%82ytka+drukowana*_l_o*c_ofulltext_oeq.all) • [RCIN](https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0) (<https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=%22P%C5%82ytka+drukowana%22&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0>) • [Internet Archive](https://archive.org/details/texts?query=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) ([texts](https://archive.org/details/texts?query=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) (<https://archive.org/details/texts?query=%22P%C5%82ytka+drukowana%22>) / [inlibrary](https://archive.org/details/inlibrary?query=%22P%C5%82ytka+drukowana%22) (<https://archive.org/details/inlibrary?query=%22P%C5%82ytka+drukowana%22>))

Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w [dyskusji tego artykułu](#).

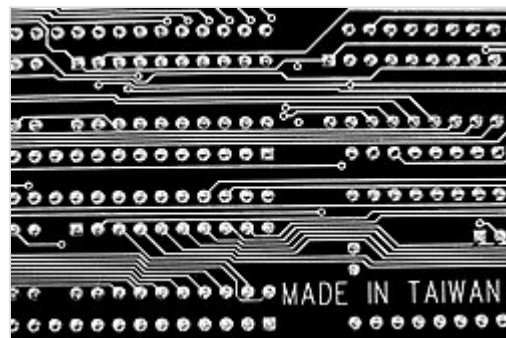
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon `{{Dopracować}}` z tego artykułu.



Płytki drukowane, płytki obwodu drukowanego (ang. *Printed Circuit Board*, **PCB**) – płytki z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (ścieżkami) i punktami lutowniczymi (zwanymi padami), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych w technologii THT lub SMD

Płytki drukowane projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Wytwarza się je z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które różnymi technikami nanoszony (drukowany) jest wzór ścieżek, a następnie, celem otrzymania pożądanego wzoru, wykonuje się obróbkę chemiczną. Farby pokrywające warstwę miedzi mogą być nanoszone sitodrukiem lub offsetem. Możliwe jest też wykonanie obwodu drukowanego przez nałożenie srebrnych farb przewodzących metodą sitodruku.

Płytki drukowane mogą być bazą części konstrukcyjną chassis dla urządzeń elektronicznych (telewizora, radioodbiornika, monitora, laptopa). Może być jedno-, dwu- lub wielowarstwowy (z warstwami wewnętrznymi). Podzespoły elektroniczne na płytce montuje się metodą przewlekania (montaż przewlekany) albo powierzchniowo (montaż powierzchniowy). W pierwszej technice wyprowadzenia elektryczne elementu, w postaci wásów, przewlekane są przez przygotowane otwory płytki i lutowane z przeciwnej jej strony, natomiast w drugiej elementy lutowane są z tej samej strony płytki, na której się znajdują (nazywane są



Zbliżenie spodniej części obwodu drukowanego płyty głównej komputera. Na zdjęciu widoczne są ścieżki przewodzące i punkty lutownicze dla podzespołów montowanych w sposób przewlekany po przeciwnej stronie



Płytki drukowane w Radmorze 5102

wówczas elementami SMD (od ang. *surface-mount device*). Materiałem stosowanym do produkcji płytek są laminaty szklano-epoksydowe (TSE) lub materiały kompozytowe zawierające dodatkowo warstwę papieru lub filcu szklanego. Takie płyty pokryte są jedno- lub dwustronnie miedzią o grubości, przykładowo, 18, 35, 70 mikrometrów. W przypadku bardziej skomplikowanych układów elektronicznych stosuje się wielowarstwowe płytki drukowane, w których miedziane warstwy przewodzące umieszczone są również pomiędzy warstwami laminatu. Pozwala to też uniknąć mostków wykonywanych za pomocą dodatkowych przewodów.

Obwody drukowane dawniej projektowane były ręcznie. Obecnie do tego celu wykorzystuje się komputery i odpowiednie oprogramowanie typu CAD (na przykład Altium Designer, Autotrax, CADSTAR, DipTrace, Eagle, Easytrax, easyEDA, OrCAD, NI UltiBoard, PADS, P-CAD, Protel, KiCad, TurboPcb).

Laminaty stosowane do produkcji

- FR-2 - papier, żywica fenolowa (temp. maks. 105 °C)
- FR-3 - tkanina szklana, żywica epoksydowa (temp. maks. 105 °C)
- FR-4 - tkanina szklana, żywica epoksydowa (temp. maks. 130 °C)
- CEM-1 - papier, tkanina szklana, żywica epoksydowa (temp. maks. 130 °C)
- CEM-3 - filc szklany, tkanina szklana, żywica epoksydowa (temp. maks. 130 °C)
- Poliimid (PI) - tkanina szklana, żywica poliimidowa (temp. maks. 260 °C)
- PTFE (Teflon) - politetrafluoroetylen, czasem z tkaniną szklaną (temp. maks. 260 °C)
- Rogers - ceramika, tkanina szklana, specjalne żywice (temp. maks. 200–280 °C)
- MCPCB - rdzeń aluminiowy, warstwa dielektryczna, miedź (temp. maks. 130–150 °C)
- LCP - folia z ciekłokrystalicznego polimeru (temp. maks. 260 °C)

Linki zewnętrzne



Zobacz multimedia związane z tematem: *Płytki drukowane* (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Printed_circuit_boards?uselang=pl)



Zobacz hasło *obwód drukowany* w Wikisłowniku

- Artykuł z bazy wiedzy firmy Solitech skrótowo opisujący płytki drukowane (<https://web.archive.org/web/20140306131404/http://solitech.pl/pl/pcb.html>).
- Zalecenia do projektowania płytek drukowanych (<https://web.archive.org/web/20170809221054/http://solitech.pl/pl/zalecenia-do-projektowania-pcb.html>).
- Ślepe i zagrzebane przelotki w płytkach drukowanych (<https://elektronikab2b.pl/technika/20022-slepe-i-zagrzebane-przelotki---jak-wykorzystac-ich-zalety-w-projektach-urzadzen-elektronicznych#.UxgV1IW0PPs>)
- Obwody z rdzeniem aluminiowym (<https://elektronikab2b.pl/prezentacja-artykul/21204-obwody-z-rdzeniem-aluminiowym---parametry-zastosowania-projektowanie#.UxgY8IW0PPs>)
- Obwody drukowane: grube warstwy miedzi – projektowanie i zastosowanie (<https://web.archive.org/web/20160414093458/http://www.circuit-expert.pl/art/obwody-drukowane-grube-warstwy-miedzy-projektowanie-i-zastosowanie-13/>). circuit-expert.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (<http://www.circuit-expert.pl/art/obwody-drukowane-grube-warstwy-miedzy-projektowanie-i-zastosowanie-13/>) (2016-04-14)].

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Płytki_drukowane&oldid=79465164”